

Universidad Don Bosco

Facultad de Ingeniería

Desarrollo de Software para Móviles



Proyecto: *Desarrollo de una Aplicación de Control de Gastos Personales con Firebase y Kotlin en Android Studio*

Nombre: Brayan Javier Clemente Canizalez

Carnet: CC220871

Docente: Ing. Alexander Alberto Siguenza Campos

Fecha de entrega: Domingo 10 de mayo de 2026

Link del proyecto en GitHub: <https://github.com/Javier1315/finanzas-app-android>

Link de la explicación del programa: <https://youtu.be/m0-dAc9EgfY>

Contenido

Introducción	3
Investigación sobre autenticación	3
2.1 Concepto de autenticación.....	3
2.2 Firebase Authentication.....	4
2.3 Autenticación con correo y contraseña.....	4
2.4 Autenticación con Google	5
Desarrollo técnico paso a paso	7
3.1 Creación del proyecto	7
3.2 Diseño de interfaces con Jetpack Compose	7
3.3 Implementación de Firebase	7
3.4 Configuración de Firestore	8
3.5 Desarrollo del sistema CRUD	8
Crear gastos	8
Leer gastos	8
Actualizar gastos	8
Eliminar gastos.....	8
3.6 Implementación de estadísticas y gráficas	9
3.7 Validaciones y experiencia de usuario	9
Capturas de pantalla del proyecto en ejecución.....	10
Conclusiones personales	13
Referencias	13

Introducción

Actualmente, las aplicaciones móviles enfocadas en la administración financiera permiten a los usuarios llevar un mejor control de sus ingresos y gastos diarios. Estas herramientas ayudan a organizar información económica, generar estadísticas y mejorar la toma de decisiones relacionadas con el manejo del dinero.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para control de gastos utilizando Kotlin y Jetpack Compose en Android Studio, integrando Firebase Authentication y Firebase Firestore como servicios de autenticación y almacenamiento en la nube. La aplicación permite registrar usuarios, iniciar sesión mediante correo electrónico o Google, agregar gastos, editarlos, eliminarlos y visualizar estadísticas dinámicas.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conceptos de programación móvil, diseño de interfaces modernas, persistencia de datos en la nube y validación de formularios. Asimismo, se implementó una arquitectura organizada mediante ViewModels y componentes reutilizables, permitiendo una experiencia de usuario más fluida y profesional.

El objetivo principal del proyecto fue desarrollar una aplicación funcional y moderna que permitiera aplicar conocimientos prácticos sobre desarrollo Android y servicios de Firebase.

Investigación sobre autenticación

2.1 Concepto de autenticación

La autenticación es el proceso mediante el cual un sistema verifica la identidad de un usuario antes de permitirle acceso a determinada información o funcionalidades. Este proceso es fundamental en aplicaciones modernas debido a la necesidad de proteger datos personales y mantener la privacidad de los usuarios.

Existen diferentes métodos de autenticación, entre ellos: usuario y contraseña, inicio de sesión con redes sociales, biométricas y de multifactorial. En el caso del presente proyecto, se implementó autenticación mediante correo electrónico y contraseña, así como autenticación con Google.

2.2 Firebase Authentication

Firebase Authentication es un servicio proporcionado por Google que facilita la autenticación de usuarios en aplicaciones móviles y web. Este servicio permite implementar diferentes métodos de inicio de sesión de manera segura y sencilla.

Entre las ventajas de Firebase Authentication se encuentran: Integración sencilla con Android Studio, manejo de credenciales seguro, compatibilidad de múltiples proveedores, persistencia automática de sesiones y algo bastante importante es la integración de Firestore.

Firebase Authentication fue utilizado para gestionar el registro e inicio de sesión de usuarios dentro de la aplicación.

2.3 Autenticación con correo y contraseña

La autenticación con correo y contraseña consiste en permitir que el usuario cree una cuenta utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña personalizada.

Durante el desarrollo del proyecto se implementaron las siguientes funcionalidades:

- Registro de nuevos usuarios.
- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Persistencia de sesión activa.

- Validación de errores en formularios.

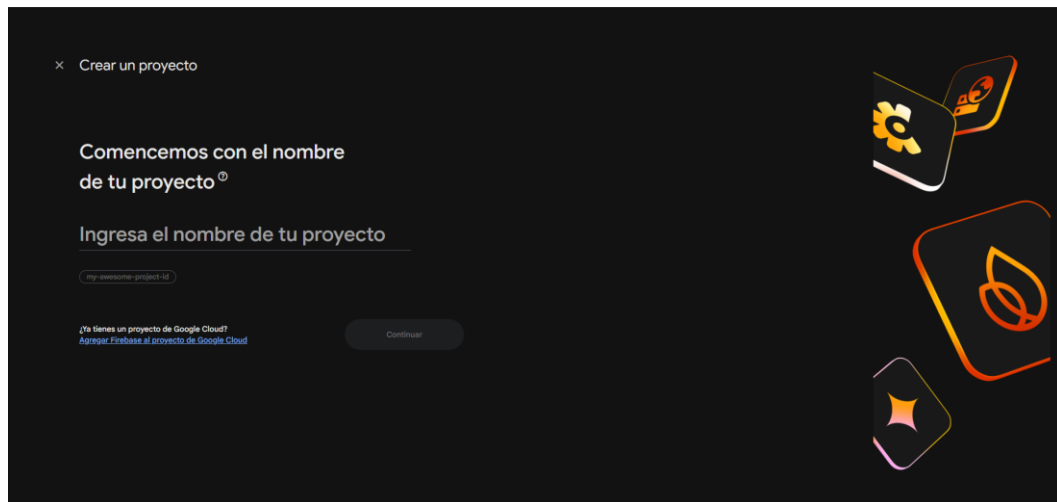
Además, se utilizaron validaciones para evitar registros incorrectos o campos vacíos.

2.4 Autenticación con Google

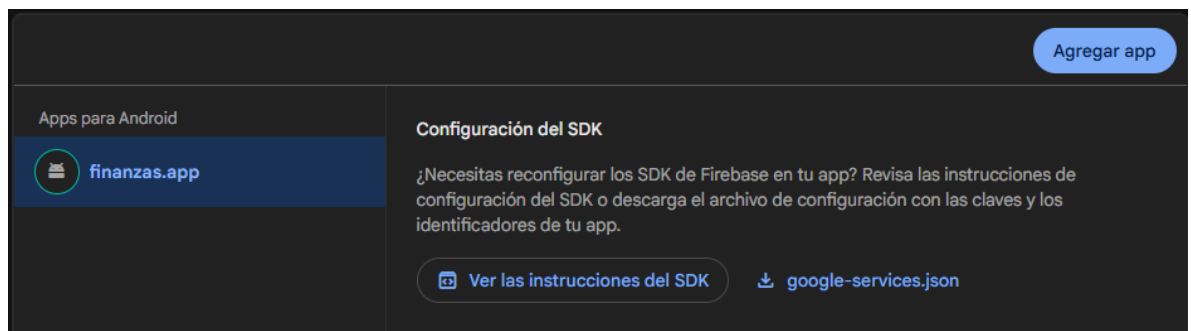
La autenticación con Google permite que los usuarios ingresen a la aplicación utilizando una cuenta de Google existente.

Para implementar esta funcionalidad se realizaron los siguientes pasos:

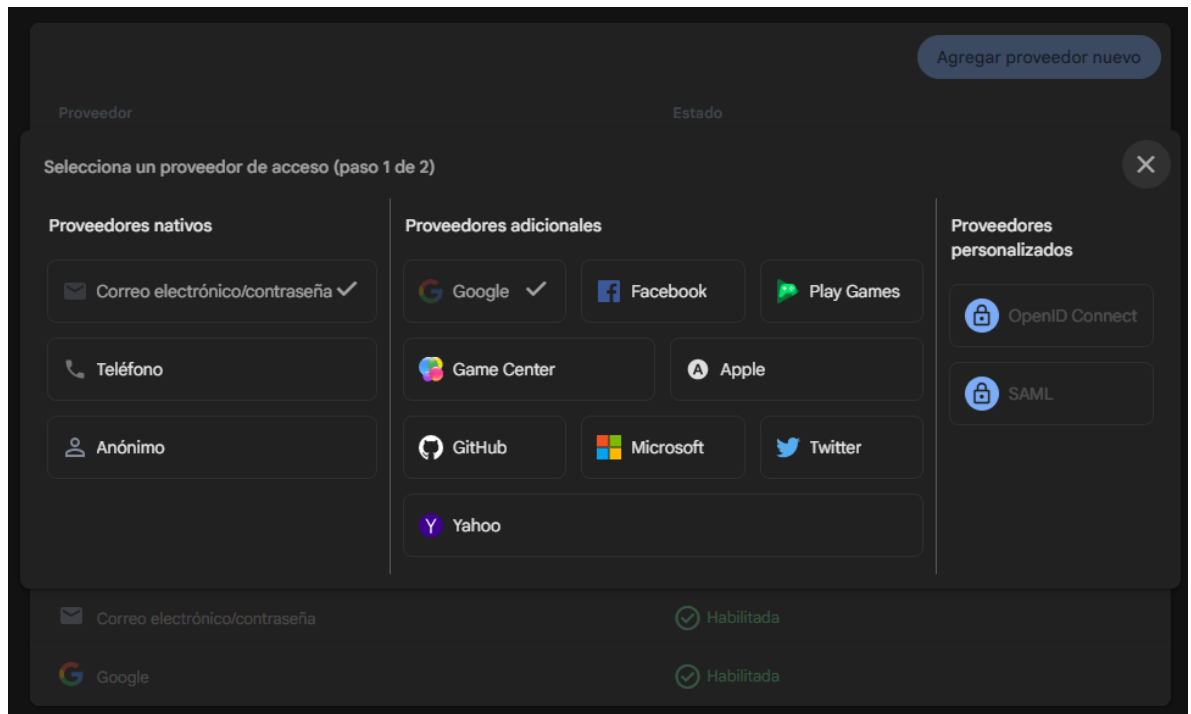
1. Configuración del proyecto en Firebase.



2. Descarga y actualización del archivo google-services.json.



3. Integración de Google Sign-In y Correo/contraseña



4. Configuración de SHA-1.

En la terminal de Android Studio ejecutar: `.\gradlew signingReport`

```
> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: C:\Users\javie\.android\debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: E8:9B:E8:E1:F5:00:9D:59:8C:21:9F:2E:2E:52:17:A2
SHA1: 81:9B:FD:08:90:27:7F:56:89:AC:5B:EC:AE:6A:33:94:BD:F9:DB:56
SHA-256: 7E:43:5B:AF:86:31:EE:14:C3:00:D2:C4:91:DE:F9:35:B7:F2:06:15:6A:37:77:D5:6A:57:68:25:0C:4F:C7:93
Valid until: lunes, 17 de abril de 2056
-----
Variant: release
Config: null
Store: null
Alias: null
-----
```

5. Vinculación con Firebase Authentication.

Desarrollo técnico paso a paso

3.1 Creación del proyecto

El proyecto fue desarrollado utilizando Android Studio y Kotlin como lenguaje principal. Además, se utilizó Jetpack Compose para el diseño moderno de interfaces gráficas. Se configuró un proyecto Empty Activity con soporte para Compose y posteriormente se añadieron las dependencias necesarias para Firebase y navegación.

3.2 Diseño de interfaces con Jetpack Compose

Las interfaces fueron desarrolladas utilizando componentes de Jetpack Compose. Entre las pantallas desarrolladas se encuentran:

- LoginScreen.
- RegisterScreen.
- HomeScreen.
- AddExpenseScreen.
- StatisticsScreen.

3.3 Implementación de Firebase

Firebase fue integrado mediante Firebase BoM y los servicios de Authentication y Firestore. Posteriormente, se configuró el archivo google-services.json y se añadieron las dependencias correspondientes en Gradle. También se configuró el plugin de Google Services.

3.4 Configuración de Firestore

Cloud Firestore fue utilizado para almacenar la información de los gastos de cada usuario. Cada usuario posee su propia colección de gastos, permitiendo independencia de información entre cuentas.

La aplicación implementa:

- Lectura de datos.
- Escritura de datos.
- Actualización de registros.
- Eliminación de gastos.

3.5 Desarrollo del sistema CRUD

El sistema CRUD permitió realizar las siguientes operaciones:

Crear gastos

El usuario puede registrar un gasto indicando:

- Título.
- Monto.
- Categoría.
- Fecha.

Leer gastos

Los gastos registrados son mostrados dinámicamente en la pantalla principal.

Actualizar gastos

La aplicación permite editar gastos existentes reutilizando el mismo formulario de creación.

Eliminar gastos

Se implementó la eliminación individual de gastos mediante botones interactivos.

3.6 Implementación de estadísticas y gráficas

La aplicación incluye una sección de estadísticas donde se muestran:

- Gráfico tipo dona.
- Porcentajes por categoría.
- Total de gastos.
- Filtros por mes.

3.7 Validaciones y experiencia de usuario

Se añadieron validaciones para mejorar la estabilidad de la aplicación y evitar errores.

Entre ellas:

- Validación de montos numéricos.
- Restricción de fechas futuras.
- Manejo de errores en autenticación.
- Validación de campos vacíos.

Asimismo, se mejoró la experiencia de usuario mediante:

- Diseño responsivo.
- Navegación intuitiva.
- Componentes modernos.
- Persistencia automática de sesión.

Capturas de pantalla del proyecto en ejecución

Pantalla de inicio de sesión.



Registro de usuario.



Pantalla principal.



Registro de gastos.

The screenshot shows the 'Agregar gasto' (Add expense) screen. It features a title bar with the time 3:13, signal strength, and battery level. The title 'Agregar gasto' is at the top left. Below the title are four input fields: 'Título', 'Monto', 'Categoría' (with a dropdown arrow), and 'Seleccionar fecha'. At the bottom is a blue button labeled 'Guardar gasto'.

Edición de gastos.

Editar gasto

Place
Utiles Escolares

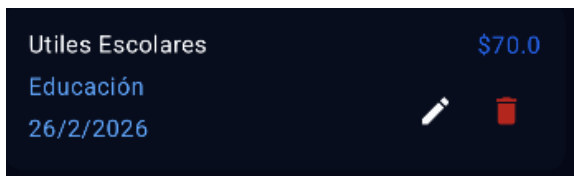
Amount
70.0

Category
Educación

Date
26/2/2026

Actualizar gasto

Eliminación de gastos.



Pantalla de estadísticas.



Conclusiones personales

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con programación móvil, diseño de interfaces y servicios en la nube.

Se logró desarrollar una aplicación funcional capaz de gestionar gastos personales mediante autenticación segura y almacenamiento persistente en Firebase.

Asimismo, el proyecto permitió comprender la importancia de las validaciones, la experiencia de usuario y la organización del código mediante arquitectura basada en ViewModels.

La integración de Firebase Authentication y Firestore facilitó la implementación de funcionalidades modernas utilizadas actualmente en aplicaciones reales.

Finalmente, este proyecto fortaleció habilidades técnicas relacionadas con Kotlin, Jetpack Compose y bases de datos en la nube.

Referencias

Google. (2025). Firebase Authentication. <https://firebase.google.com/docs/auth>

Google. (2025). Cloud Firestore documentation. <https://firebase.google.com/docs/firestore>

JetBrains. (2025). Kotlin documentation. <https://kotlinlang.org/docs/home.html>

Android Developers. (2025). Jetpack Compose.

<https://developer.android.com/jetpack/compose>